REPÚBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE SOFTWARE

MATERIA: Base de Datos
DOCENTE: Ing. Pusda Chulde Marco Remigio
ESTUDIANTE: Sr. Liquinchano Robinho Angel Roninho
FECHA: 03/11/2026

Tabla de casos de prueba – Cooperativa de Transporte Ibarra

Ejercicio 3 – Sistema de venta y anulación de boletos

1. Datos de configuración de las pruebas

Ruta	Fecha de salida	Hora	Asientos	Tarifa base
Ibarra-Quito	Mañana (fecha actual + 1)	10:00	5	$10.00
Ibarra-Tulcán	Mañana (fecha actual + 1)	10:00	4	$8.00
Ibarra-Otavalo	Ayer (fecha actual − 1)	08:00	3	$3.00

Tipos de tarifa: D = Directo (100 %), I = Intermedio (85 %), E = Especial / Tercera edad (50 %).

Códigos de respuesta de `VenderBoleto`: 1 = venta exitosa, −1 = el viaje ya salió, −2 = asiento fuera de rango, −3 = asiento ya ocupado.

2. Tabla de casos de prueba

N.º	Regla / Requisito	Descripción del caso	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado
1	Registro de viajes y rutas	Registrar un nuevo viaje en la cooperativa	Ruta: Ibarra-Quito; fecha: mañana; hora: 10:00; asientos: 5; tarifa base: $10.00	El viaje queda registrado con su ruta, fecha, hora, capacidad de 5 asientos y tarifa base de $10.00	Aprobado
2	Venta de boletos – tarifa Directa	Vender boleto con tarifa D (100 %)	Ibarra-Quito, mañana, 10:00, tarifa "D", asiento 1	Código **1** (venta exitosa); valor calculado: $10.00	Aprobado
3	Venta de boletos – tarifa Intermedia	Vender boleto con tarifa I (85 %)	Ibarra-Quito, mañana, 10:00, tarifa "I", asiento 2	Código **1** (venta exitosa); valor calculado: $8.50	Aprobado
4	Venta de boletos – tarifa Especial	Vender boleto con tarifa E (50 %, tercera edad)	Ibarra-Quito, mañana, 10:00, tarifa "E", asiento 3	Código **1** (venta exitosa); valor calculado: $5.00	Aprobado
5	Restricción: asiento ocupado	Intentar vender un asiento que ya fue vendido	Ibarra-Quito, mañana, 10:00, tarifa "D", asiento 1 (ya ocupado)	Código **−3** (asiento ya ocupado); la venta es rechazada	Aprobado
6	Restricción: asiento fuera de rango	Intentar vender un asiento que no existe en el bus	Ibarra-Quito, mañana, 10:00, tarifa "D", asiento 99 (capacidad: 5)	Código **−2** (asiento fuera de rango); la venta es rechazada	Aprobado
7	Restricción: viaje ya realizado	Intentar vender un boleto para un viaje cuya fecha ya pasó	Ibarra-Otavalo, ayer, 08:00, tarifa "D", asiento 1	Código **−1** (el viaje ya salió); la venta es rechazada	Aprobado
8	Anulación de boletos	Anular un boleto dentro del tiempo permitido (2 h antes de la salida)	Ibarra-Quito, mañana, asiento 2	Retorna **true**; el boleto queda anulado y el asiento liberado	Aprobado

N.º	Regla / Requisito	Descripción del caso	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado
9	Restricción: doble anulación	Intentar anular por segunda vez el mismo boleto	Ibarra-Quito, mañana, asiento 2 (ya anulado)	Retorna **false**; no se permite re-anular	Aprobado
10	Reporte: mapa de asientos y ocupación	Consultar asientos disponibles, libres, ocupados y porcentaje de ocupación	Ruta Ibarra-Quito después de los casos 2 a 9	Asientos libres: 3 (2, 4 y 5); ocupados: 2 (1 y 3); ocupación: 40.00 %	Aprobado
11	Reporte: auditoría de anulados	Consultar el total de boletos anulados de la ruta	Ruta Ibarra-Quito después del caso 9	Total de boletos anulados: 1	Aprobado
12	Persistencia de datos	Guardar los datos en archivo de texto al finalizar y cargarlos al iniciar	Archivo: `Ejercicio3-CooperativaTransporteIbarra/data/datos_cooperativa.txt`	El archivo se crea/actualiza y los datos se recuperan en la siguiente ejecución	Aprobado

3. Observaciones

- Para probar el programa se sugiere descomentar o borrar las secciones “/*” y “*/” para la primera prueba.
- Al ejecutar el programa más de una vez, los datos cargados desde el archivo pueden modificar los resultados de ventas y reportes.Borrar el contenido de data/datos_cooperativa.txt antes de ejecutar, para partir de datos limpios y que los resultados coincidan con la tabla